

선형대수학 (Linear Algebra)

부산대학교 · 수학과 · 2018-1 · MATH128 · 3학점

교수자: 서소연 (객원교수) · teacher93@staff.pusan.ac.kr · 면담시간 매주 화요일 오후 2시~4시

요일 및 시간: 금, 목: 15:00 ~ 16:15 · **수업장소:** 자연과학관 146호 · **대상:** 전 학년

수업개요. 선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

학습목표. 벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

교재/참고서적. Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

성적산출방법. 중간고사 40%, 기말고사 39%, 과제 15%, 출석 6% (상대평가(A 30%, B 40%))

주차별 강의계획. 1주:연립일차방정식과 가우스 소거법 / 2주:행렬 연산과 역행렬 / 3주:행렬식 (Determinant) / 4주:벡터공간과 부분공간 / 5주:일차독립과 기저 / 6주:차원과 계수(Rank) / 7주:선형변환 / 8주:중간고사 / 9주:내적공간과 직교성 / 10주:Gram-Schmidt 과정 / 11주:고유값과 고유벡터 / 12주:대각화 / 13주:대칭행렬과 스펙트럴 정리 / 14주:이차형식 / 15주:특이값 분해(SVD) / 16주:기말고사

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.